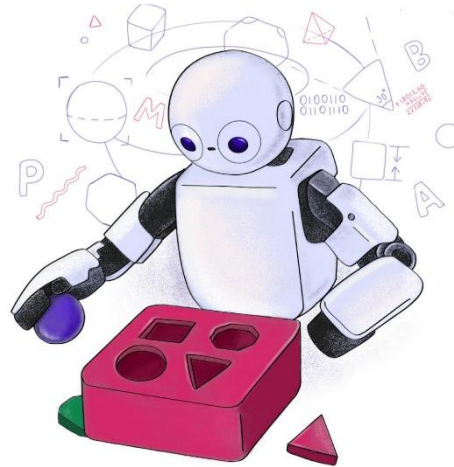
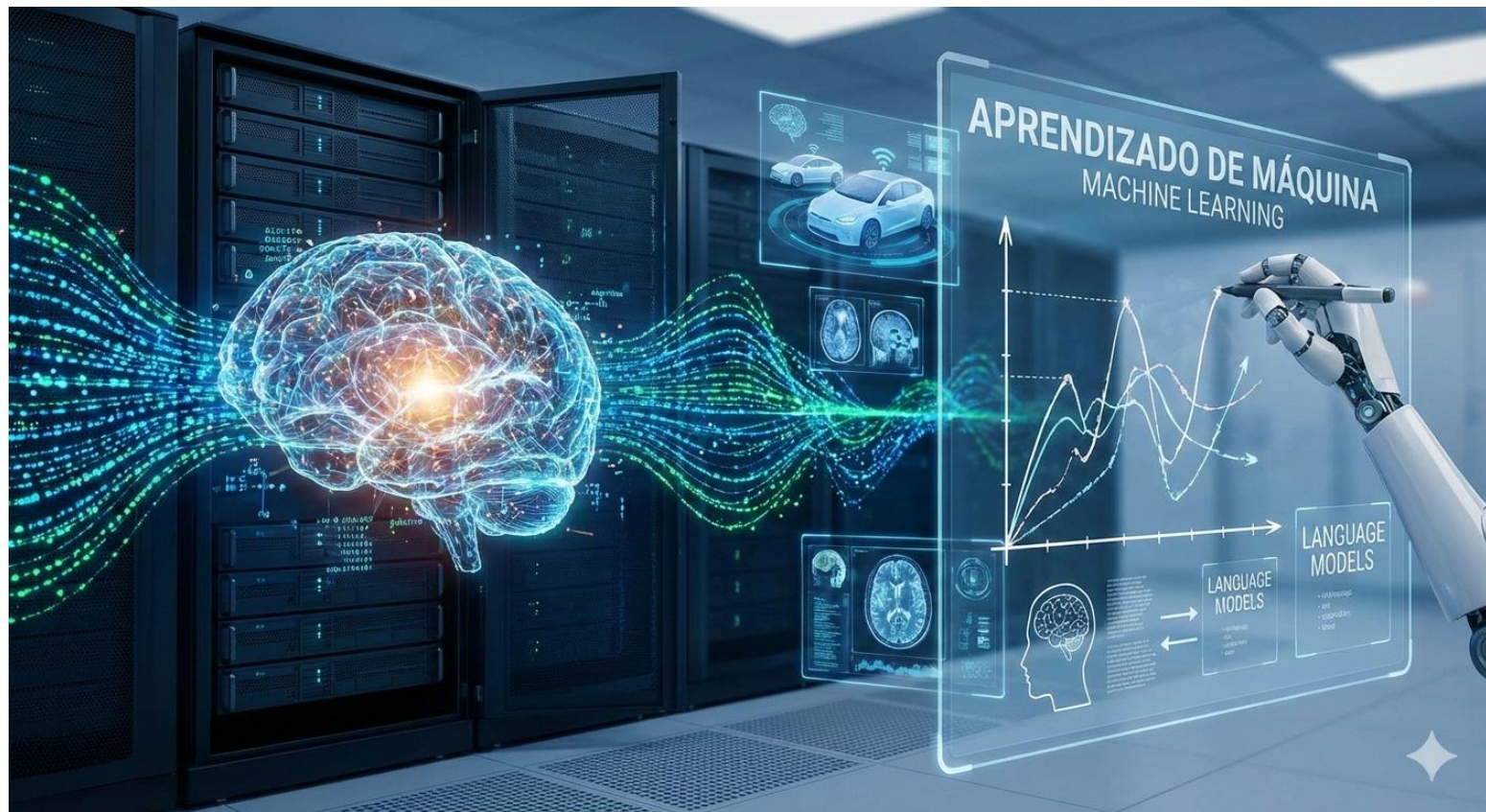


C24 – Inteligência Artificial: *Paradigmas de aprendizado de máquina*





Como as máquinas aprendem?

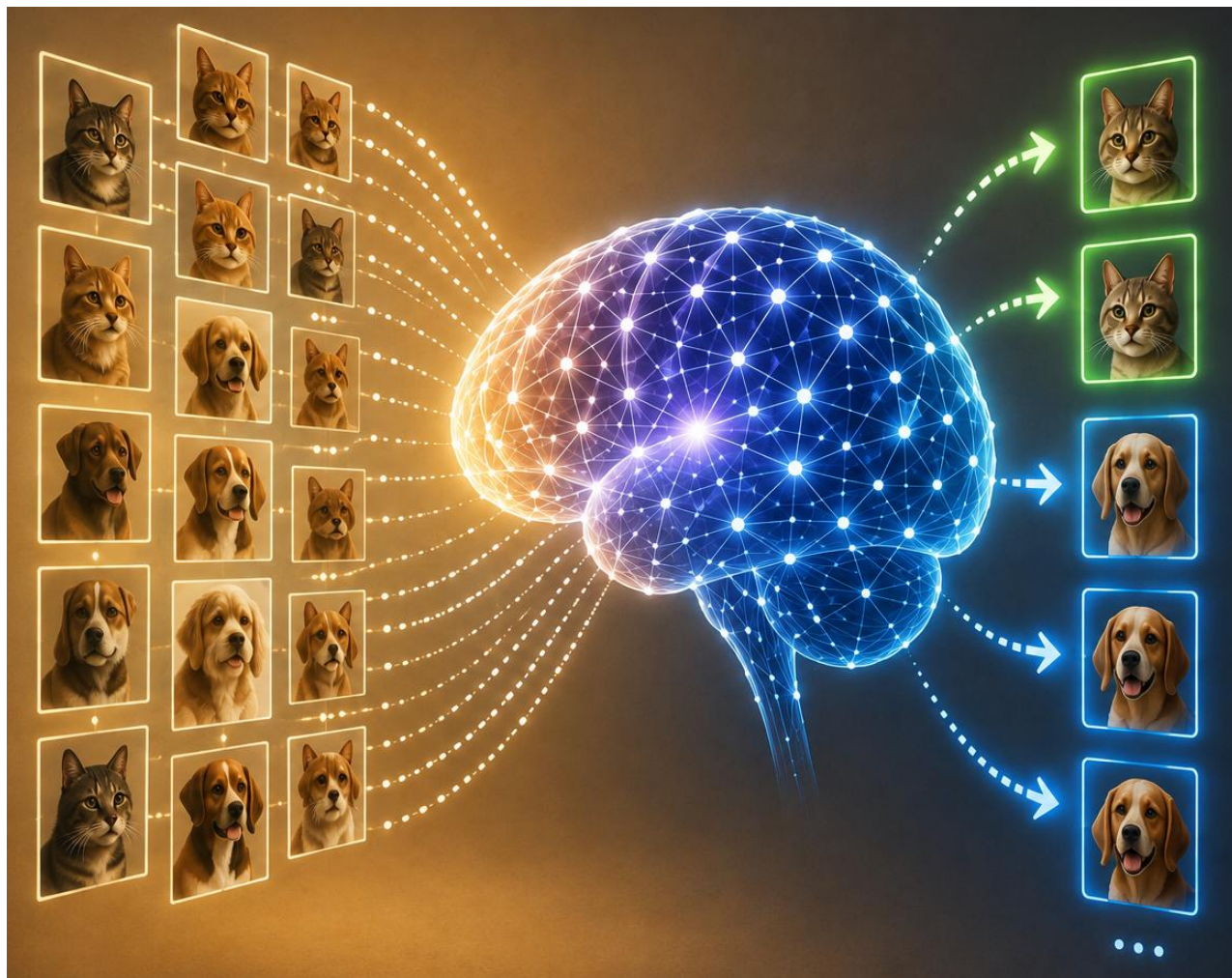


Na aula de hoje
discutiremos os
principais **paradigmas**
do aprendizado de
máquina

Paradigma da programação tradicional

- **Programação Tradicional:** Nós **humanos criamos** as **regras** (i.e., o programa) e os **dados** e o **computador** gera o **resultado**.
 - Exemplo: "Se o e-mail tiver a palavra 'PROMOÇÃO', mova para o lixo."

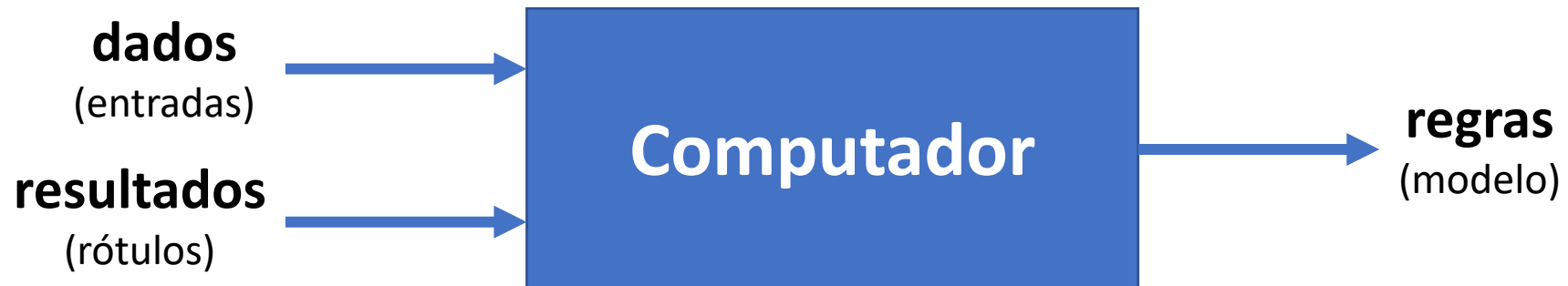




No aprendizado de máquina, as máquinas **aprendem** **sem serem explicitamente programadas.**

Paradigma do aprendizado de máquina

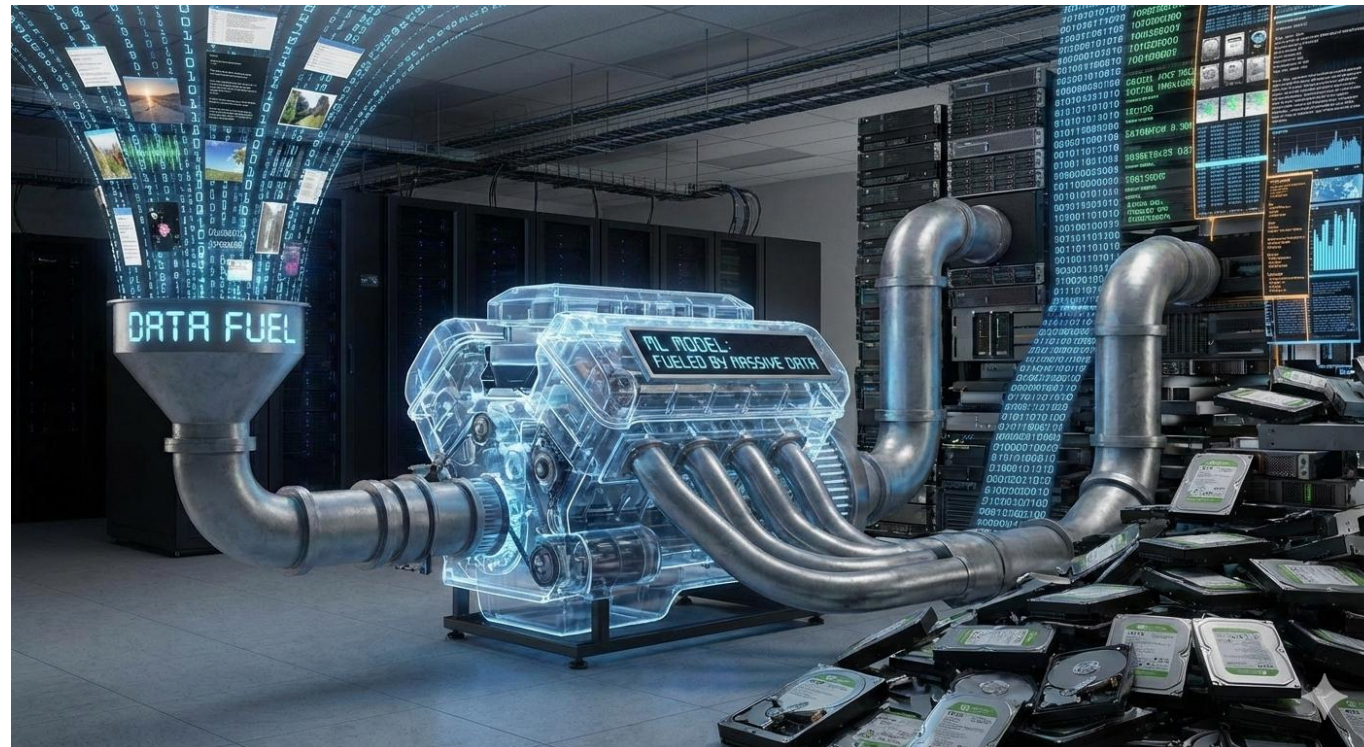
- **Machine Learning (ML):** Nós **humanos** fornecemos os **dados** e os **resultados** e o **computador descobre/aprende** as **regras**.
 - Exemplo: "Aqui estão 1.000 e-mails que são *spam* e 1.000 que não são. Descubra o padrão sozinho."



A máquina **cria suas próprias regras** baseadas nos **dados**.

Paradigma do aprendizado de máquina

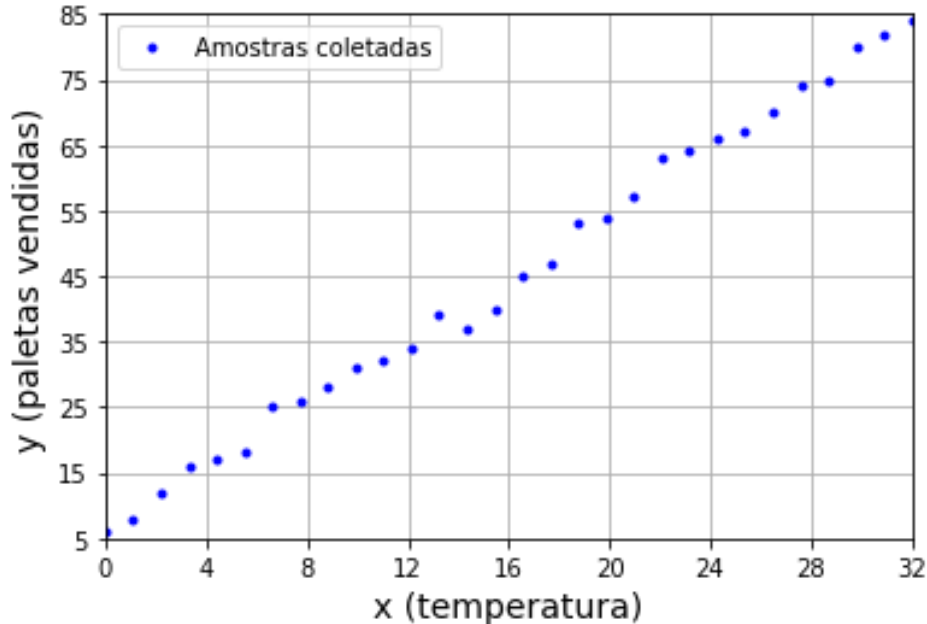
- **O combustível do ML** são os dados (muitos dados!).
- **O objetivo:** Treinar um modelo que **generalize** o conhecimento para tomar **decisões** sobre algo que a **máquina nunca viu antes**.



Generalização

- Não basta que o algoritmo de ML aprenda um **modelo** que faça um bom mapeamento **apenas para os dados do conjunto de treinamento**.
- O algoritmo de ML deve **treinar** um **modelo** que **aprenda** a **solução geral**, i.e., um modelo que **generalize para dados de entrada não vistos durante o treinamento**.
- Vejamos o exemplo da paletteria mexicana para entender melhor o que é a generalização.

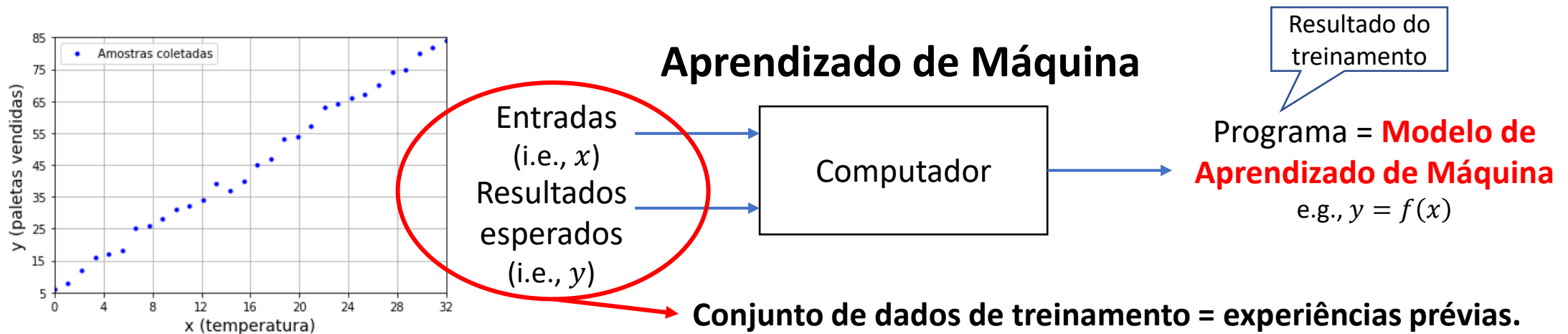
Generalização



- Imaginem o dono de uma paleteria mexicana que quer **produzir a quantidade correta de paletas por dia** para manter o mínimo de estoque.
- O que ele pode fazer para **prever** a quantidade?
- Uma opção é anotar as quantidades vendidas, as temperaturas médias e **encontrar** uma função, $f(x)$, que mapeie a temperatura na quantidade de paletas.

Generalização

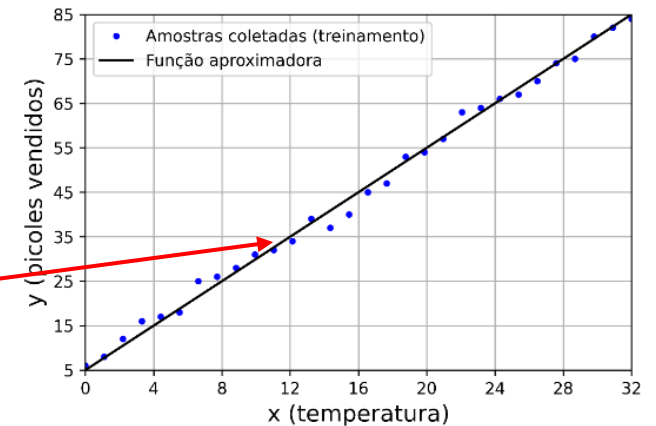
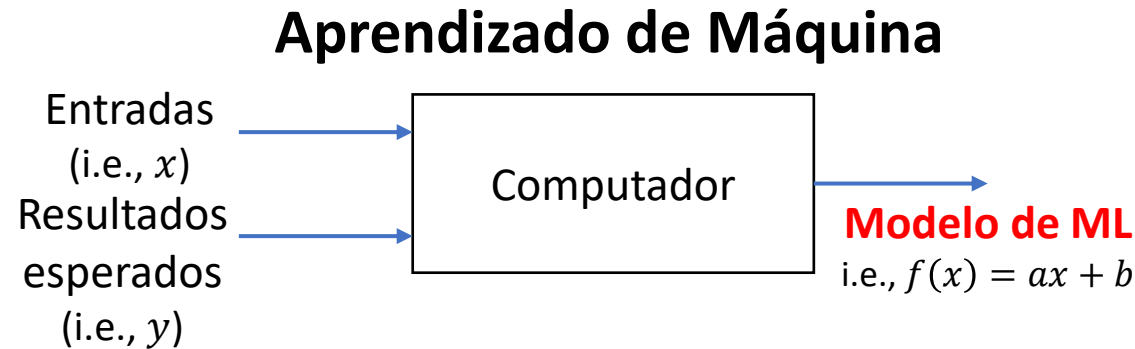
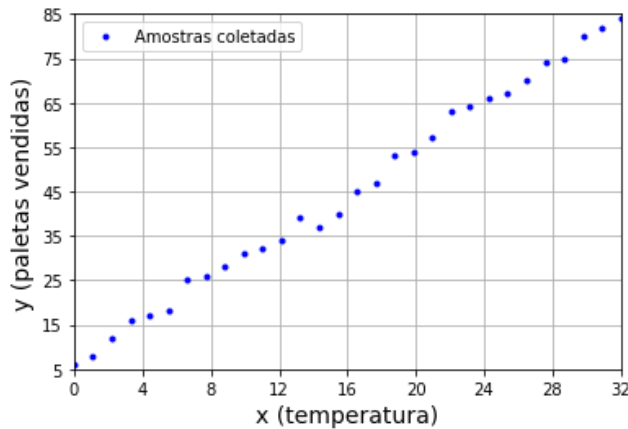
- Para encontrar a função, ele poderia usar o **paradigma do aprendizado de máquina** e passar ao algoritmo de treinamento o conjunto coletado de pares de temperatura e quantidade de paletas vendidas (i.e., *dataset*).



*Qual função o algoritmo de ML
aprenderia?*

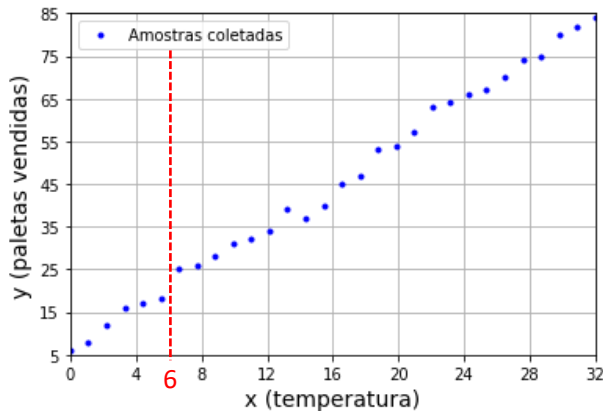
Generalização

- Após o treinamento com o conjunto de experiências prévias, i.e., o *dataset*, o algoritmo de ML **aprende** que uma **reta captura o comportamento geral**, fazendo um bom mapeamento entre x e y .
- O algoritmo de ML **encontra a melhor equação e os seus respectivos pesos**.

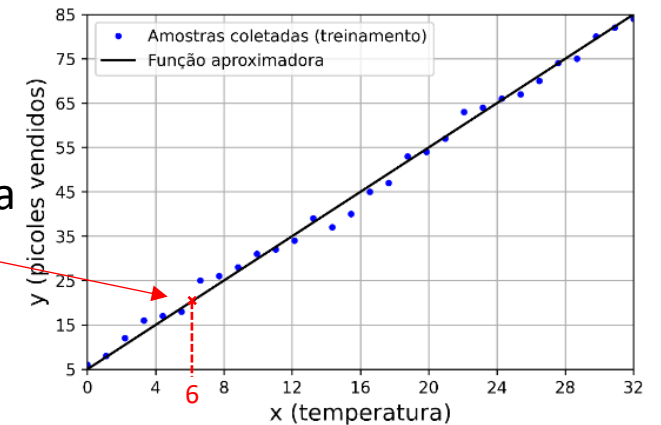


Generalização

- Agora, o proprietário pode usar o modelo aprendido (i.e., a reta) para fazer **inferências** todas as manhãs.
- Mas será que o modelo generaliza bem?
 - Como verificamos se o modelo tem uma boa capacidade de generalização?

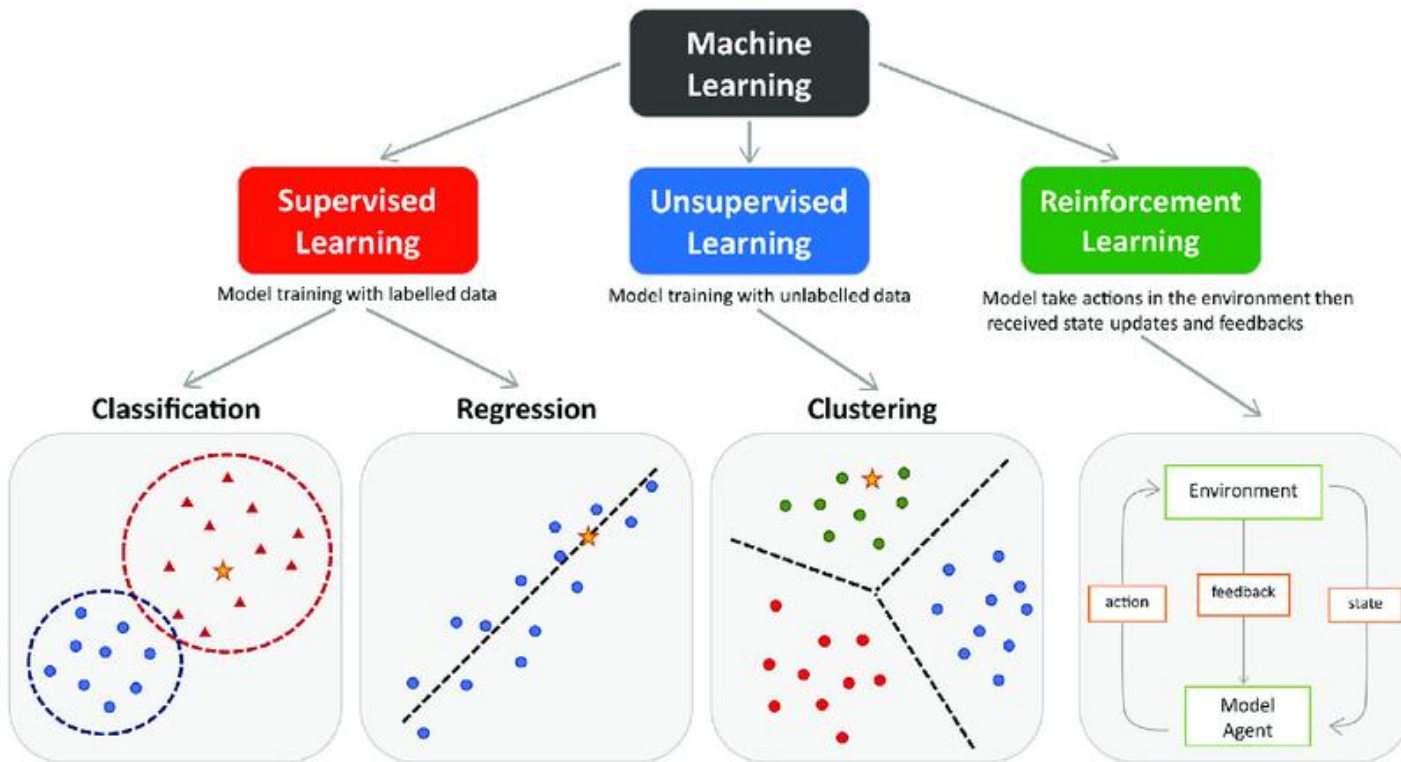


Qual é a estimativa de paletas vendidas quando a temperatura é de ≈ 6 graus (valor não visto durante o treinamento)?



A partir do mapeamento aprendido (i.e., **reta**), o modelo gera como saída o valor 23, que é coerente com o restante dos dados.

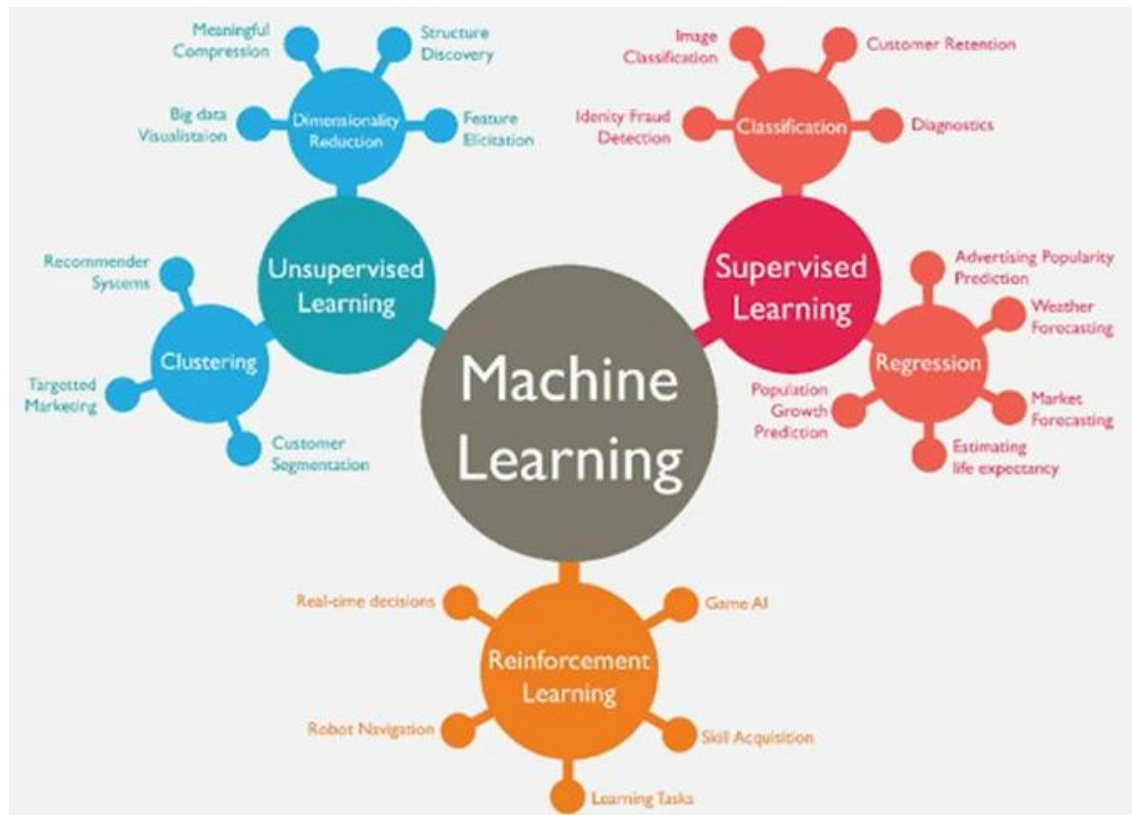
Os paradigmas de aprendizado



Em ML temos três paradigmas principais:

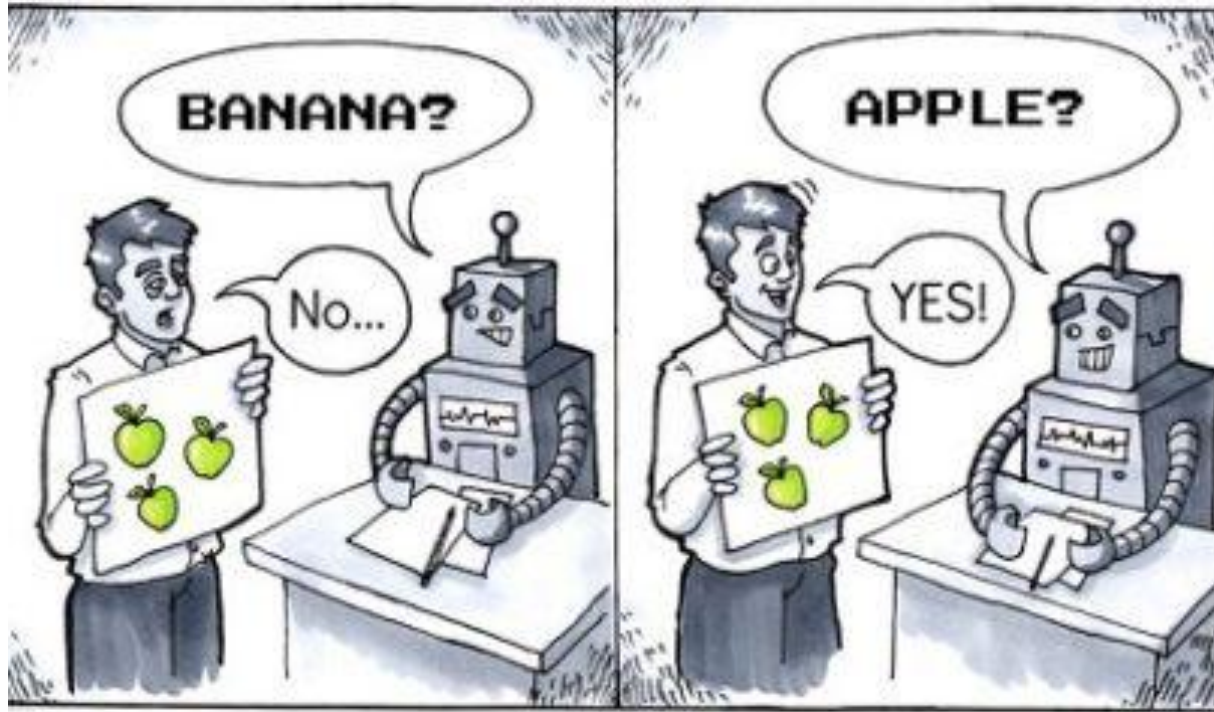
- Aprendizado supervisionado
- Aprendizado não-supervisionado
- Aprendizado por reforço

Os paradigmas de aprendizado



- Cada paradigma tem um **estilo de aprendizagem**:
 - alguns **esperam respostas corretas**,
 - outros as **descobrem sozinhos**
 - e alguns aprendem por **tentativa e erro**.
- Cada paradigma têm vários algoritmos e aplicações.

Aprendizado supervisionado



Supervised Learning

**Aluno e professor
=
Modelo e *dataset* rotulado**

Aprendizado supervisionado

- Este é o método mais comum de ensinar uma máquina.
- Ele depende de **dados rotulados**, ou seja, exemplos que contêm a **resposta correta**.
- **Como funciona:** O modelo recebe entradas, x , e as respostas corretas, y .
- **O professor:** É o conjunto de **dados rotulados** que "diz" à máquina se ela acertou ou se errou durante o treinamento.
- **O aluno:** É o modelo que deve ser **ajustado** para **mapear** x em y .
- **O objetivo:** Aprender a mapear a entrada na **saída esperada** para prever as saídas de **entradas inéditas** (i.e., generalizar).

Aprendizado supervisionado

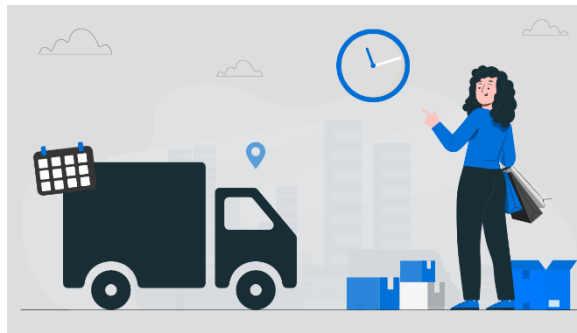
A lógica por trás:

- No fundo, a máquina está tentando **aprender** uma equação matemática:
$$y = f(x)$$
- x (**Entrada/Atributos**): As características (e.g., temperatura média).
- y (**Saída/Rótulo**): A resposta esperada (e.g., quantidade de paletas).
- $f(.)$ (**a função ou modelo**): O que a máquina precisa "aprender".
- O aprendizado supervisionado é dividido em **tarefas** de **regressão** e **classificação** dependendo do **tipo do rótulo**.

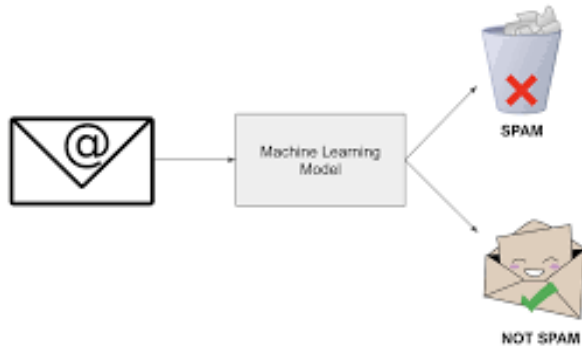
Aprendizado supervisionado



- **Regressão:** Os rótulos pertencem a um **conjunto infinito** de valores, i.e., são números reais.
- Aplicações:
 - Predição do preço de imóveis.
 - Predição da temperatura de amanhã.
 - Estimativa do tempo de entrega de um pedido.

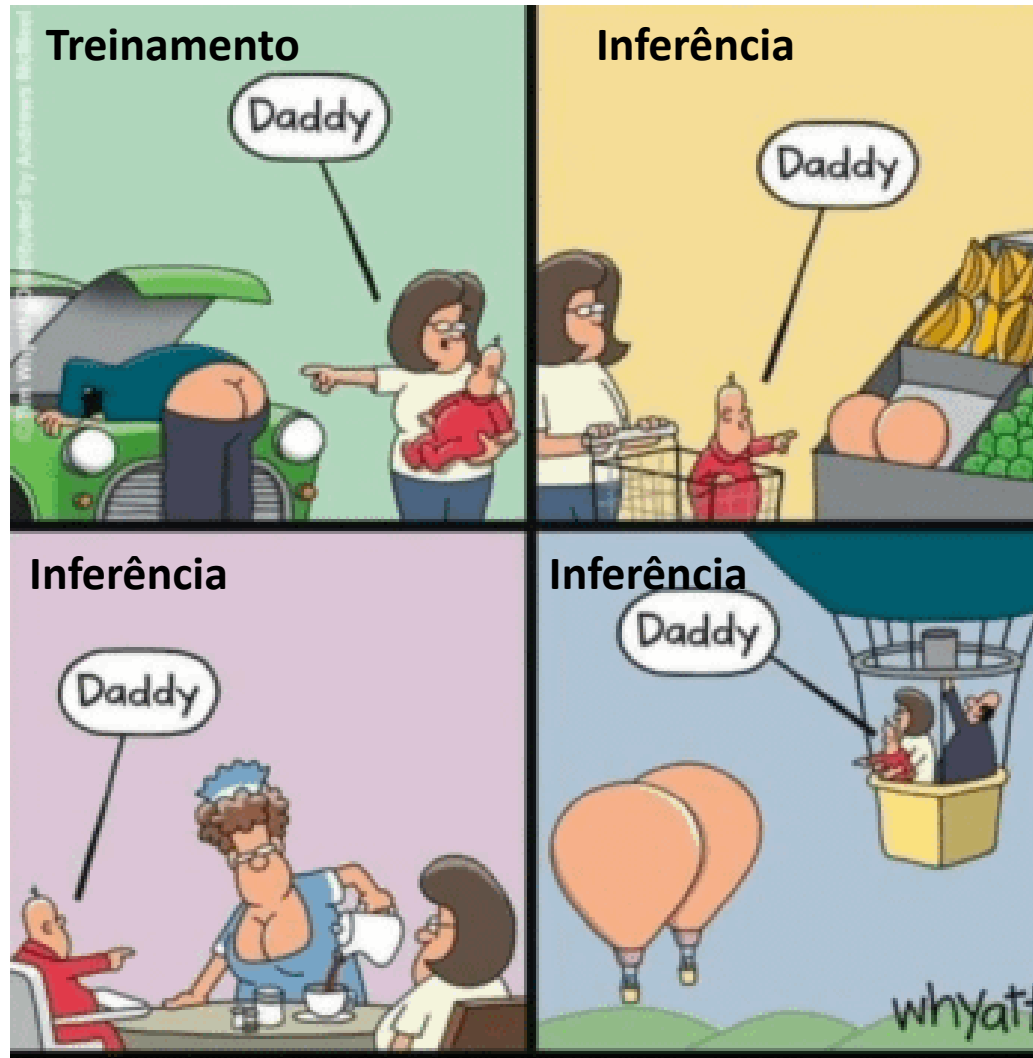


Aprendizado supervisionado



- **Classificação:** Os rótulos pertencem a um **conjunto finito e discreto** de valores, i.e., pertencem a categorias (ou classes).
- Aplicações:
 - Filtro de Spam: “spam” ou “não-spam”
 - Diagnóstico médico: “saudável” ou “doente”
 - Reconhecimento facial: “dono” e “não-dono” de um aparelho celular.
 - Classificação de animais em imagens: gato, cachorro ou pássaro

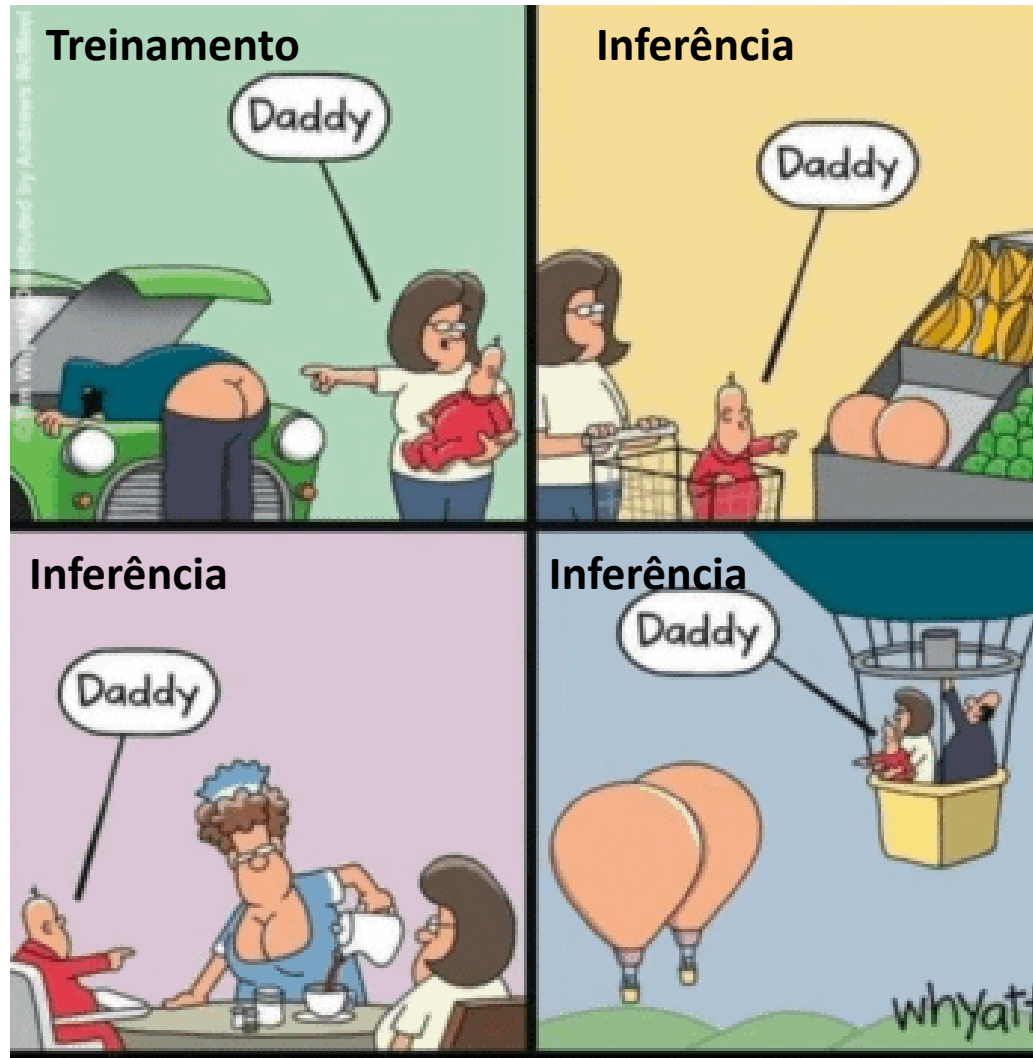
Alguns problemas do aprendizado supervisionado



Falta de dados de treinamento

O bebê aprende quem é seu pai observando de **apenas uma** posição bem específica.

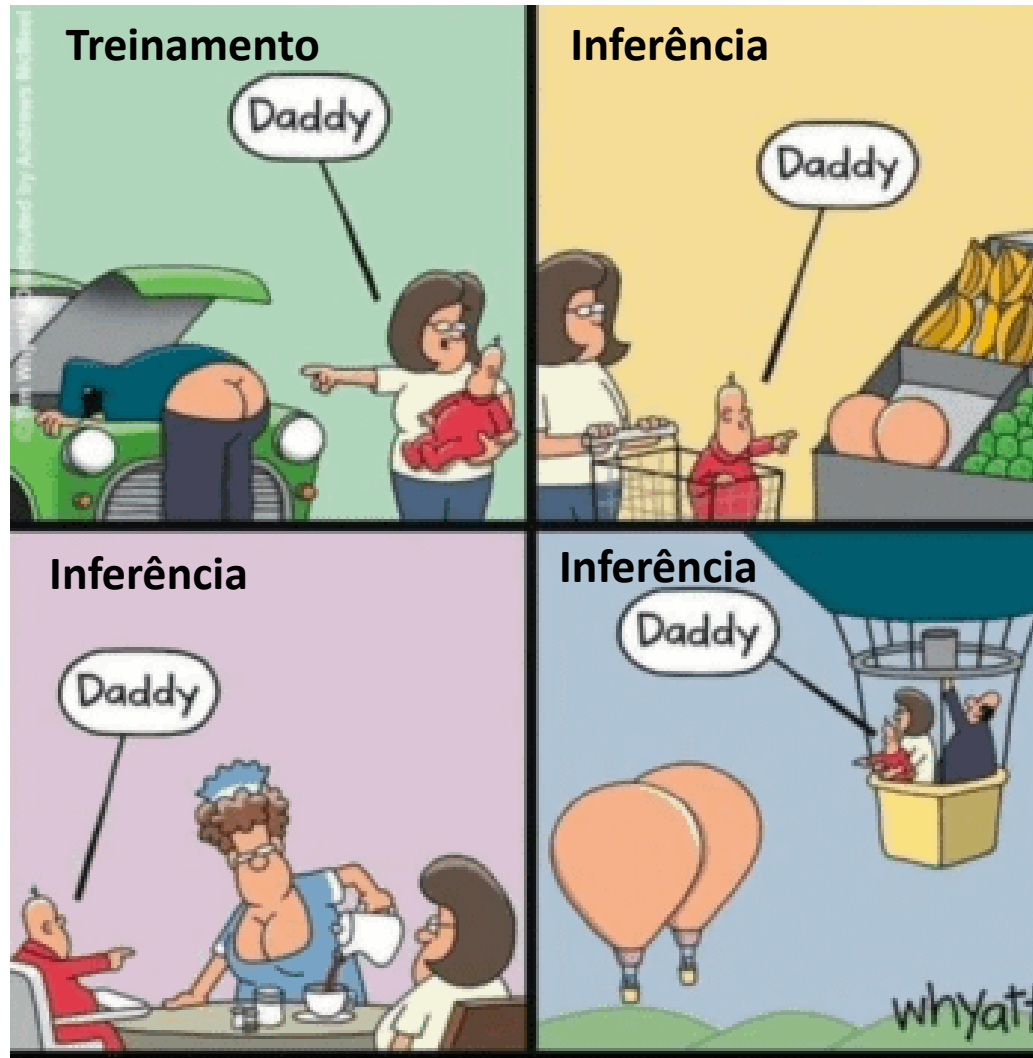
Alguns problemas do aprendizado supervisionado



A falta de dados de treinamento pode causar **sobreajuste**

Por não ter muitos exemplos, o bebê "**decora**" características muito específicas dos dados de **treinamento**.

Alguns problemas do aprendizado supervisionado



Um modelo que se **sobreajuste** ao dados de treinamento, **não generaliza**.

Se o bebê **generalizasse**, ele reconheceria seu pai mesmo ele estando de pé, de chapéu, etc.

Ele também aprenderia o que não é seu pai.

Aprendizado não-supervisionado



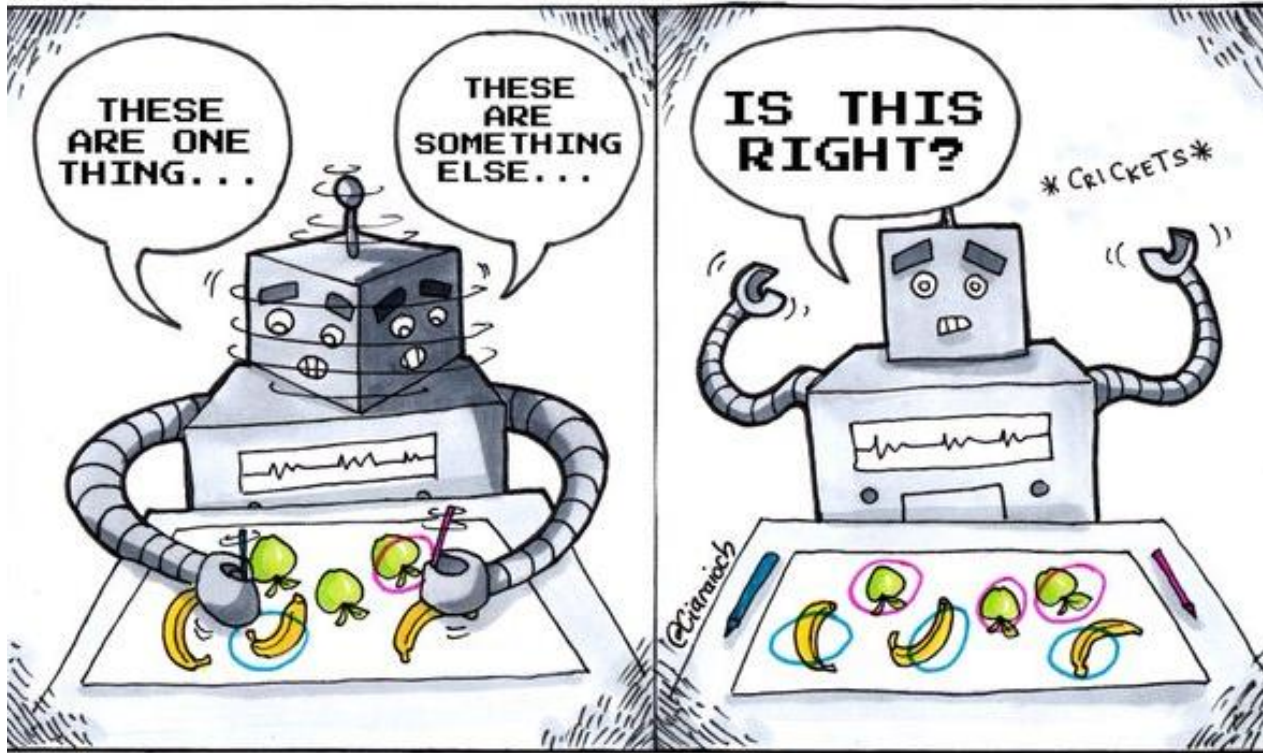
Diferente do
paradigma anterior,
aqui **não existe um
tutor (i.e., professor)**

Aprendizado não-supervisionado



Ou seja, não existem rótulos.

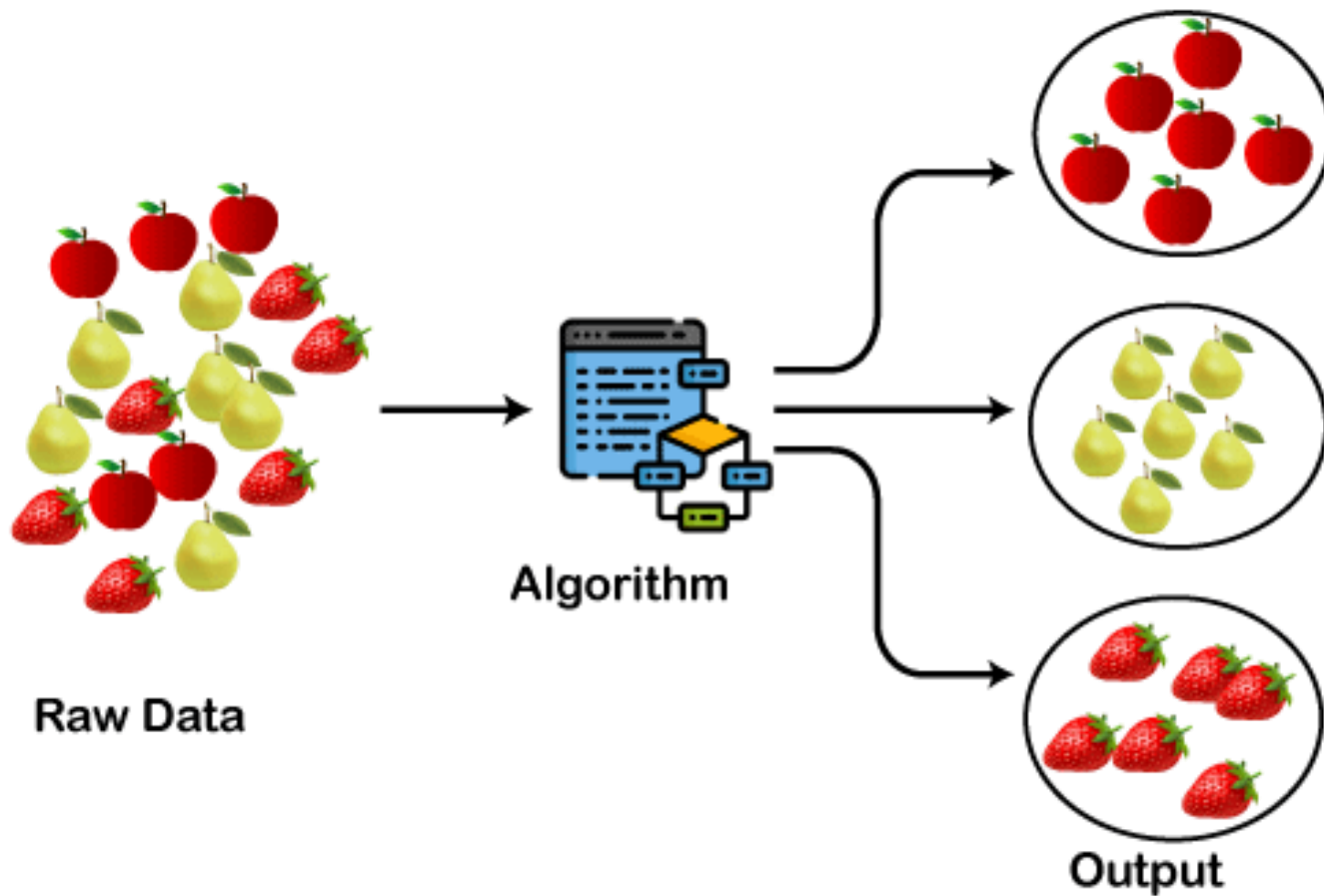
Aprendizado não-supervisionado



Unsupervised Learning

O aprendizado ocorre identificando
similaridades e
diferenças entre os
dados.

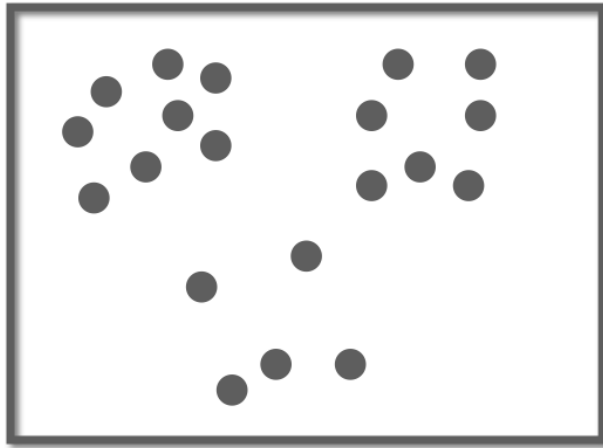
Aprendizado não-supervisionado



Eu **não sei** o que são esses objetos, mas esses aqui se **parecem e esses são diferentes!**

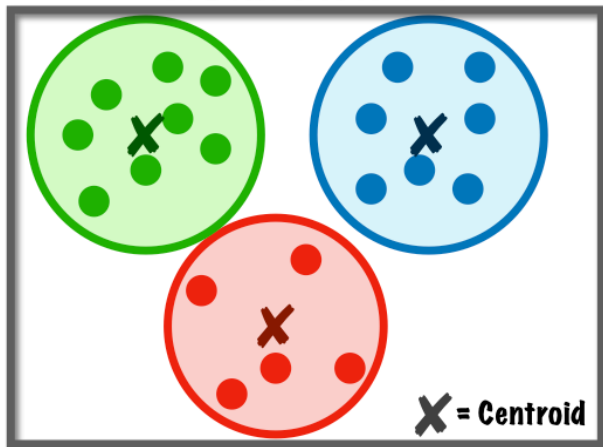
Aprendizado não-supervisionado

Dados não rotulados



Algoritmo de aprendizado não-supervisionado

Dados agrupados por proximidade

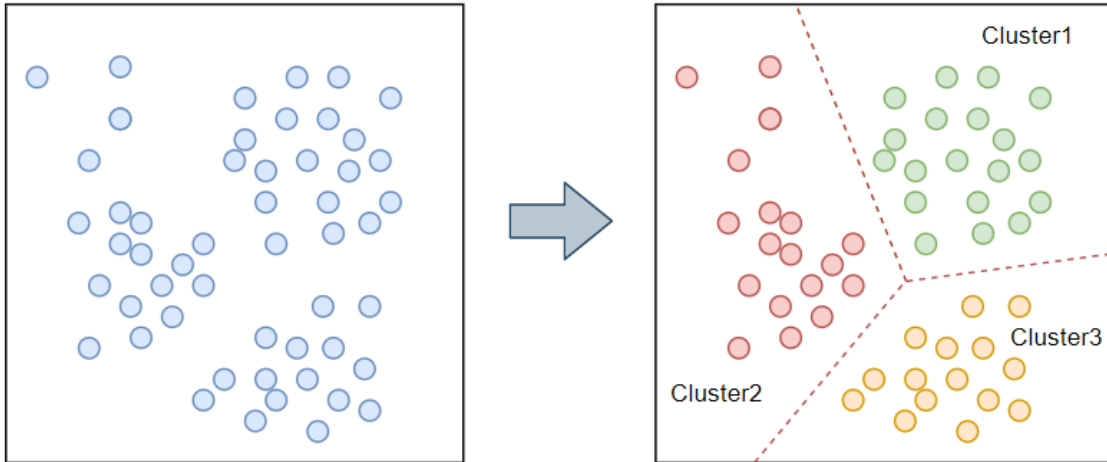


- **Como funciona:** O modelo recebe apenas a entrada, x .
 - Não há um rótulo, y , dizendo o que é o quê.
- **O objetivo:** Descobrir **padrões**, **estruturas**, ou **relacionamentos** presentes nos dados.
- **O “insight”:** A máquina **não sabe o que encontrou**, mas sabe que “estes itens aqui são **parecidos/próximos** entre si e **diferentes/distantes** daqueles ali”.

Aprendizado não-supervisionado

- Algoritmos não-supervisionados tratam problemas de
 - **clusterização,**
 - **detecção de anomalias (*outliers*),**
 - **redução de dimensionalidade.**

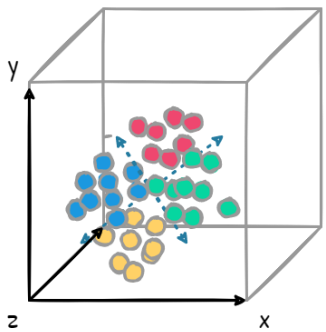
Aprendizado não-supervisionado



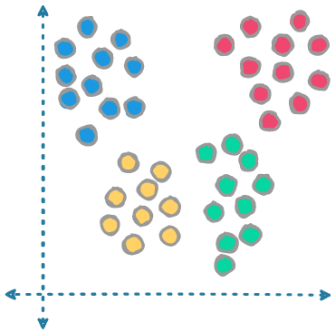
Agrupar clientes similares em termos de comportamento para envio de propaganda personalizada.

- **Clustering (ou agrupamento):** serve para **encontrar grupos**, muitas vezes escondidos, presentes nos dados.
- **Exemplos:** "Quem viu, ouviu ou comprou isso, também viu, ouviu ou comprou aquilo".
 - A Netflix, Spotify, etc. utilizam *clustering* para recomendar filmes e músicas baseando-se em grupos de usuários com **comportamentos e gostos similares** aos seus.
 - A Amazon, Mercado Livre, etc. agrupam clientes que compram **produtos parecidos** para recomendar outros produtos.

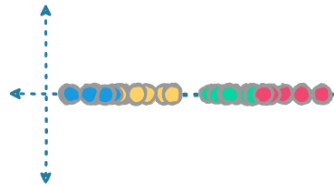
Aprendizado não-supervisionado



3D



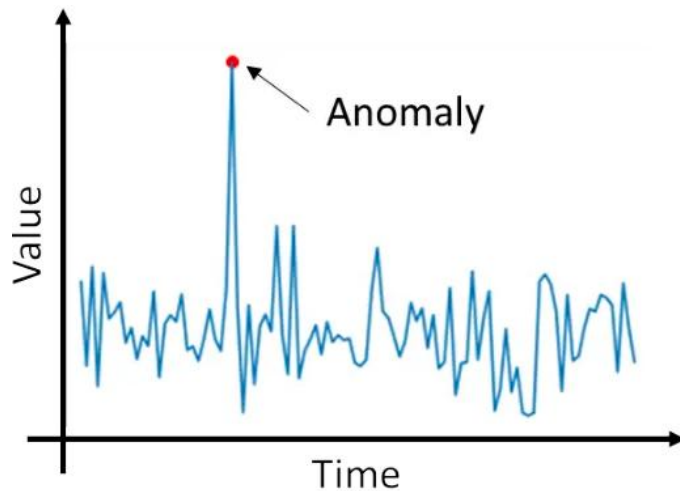
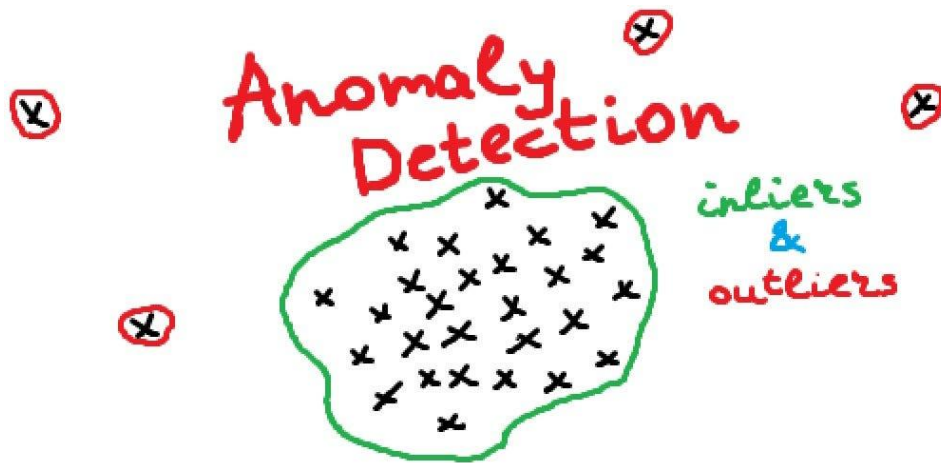
2D



1D

- **Redução de dimensionalidade:**
Simplifica dados complexos, focando apenas no que importa (i.e., preserva a maior parte da informação).
- **Exemplos:**
 - Comprimir uma imagem mantendo uma boa qualidade.
 - Remover informações inúteis de dados multidimensionais para processá-los mais rápido.
 - Transformar dados multidimensionais (>3) em um gráfico 2D/3D que humanos consigam visualizar e interpretar.

Aprendizado não-supervisionado



- **Detecção de anomalias ou *outliers*:**
Serve para **identificar padrões que fogem completamente do normal.**
- **Exemplos:**
 - Detectar compras suspeitas no seu cartão de crédito por não condizerem com seus hábitos de compra.
 - Identificar acessos incomuns em uma rede que podem indicar a presença de um *hacker*.
 - Detectar vibrações ou ruídos estranhos em motores de aviões ou máquinas industriais antes que elas quebrem.

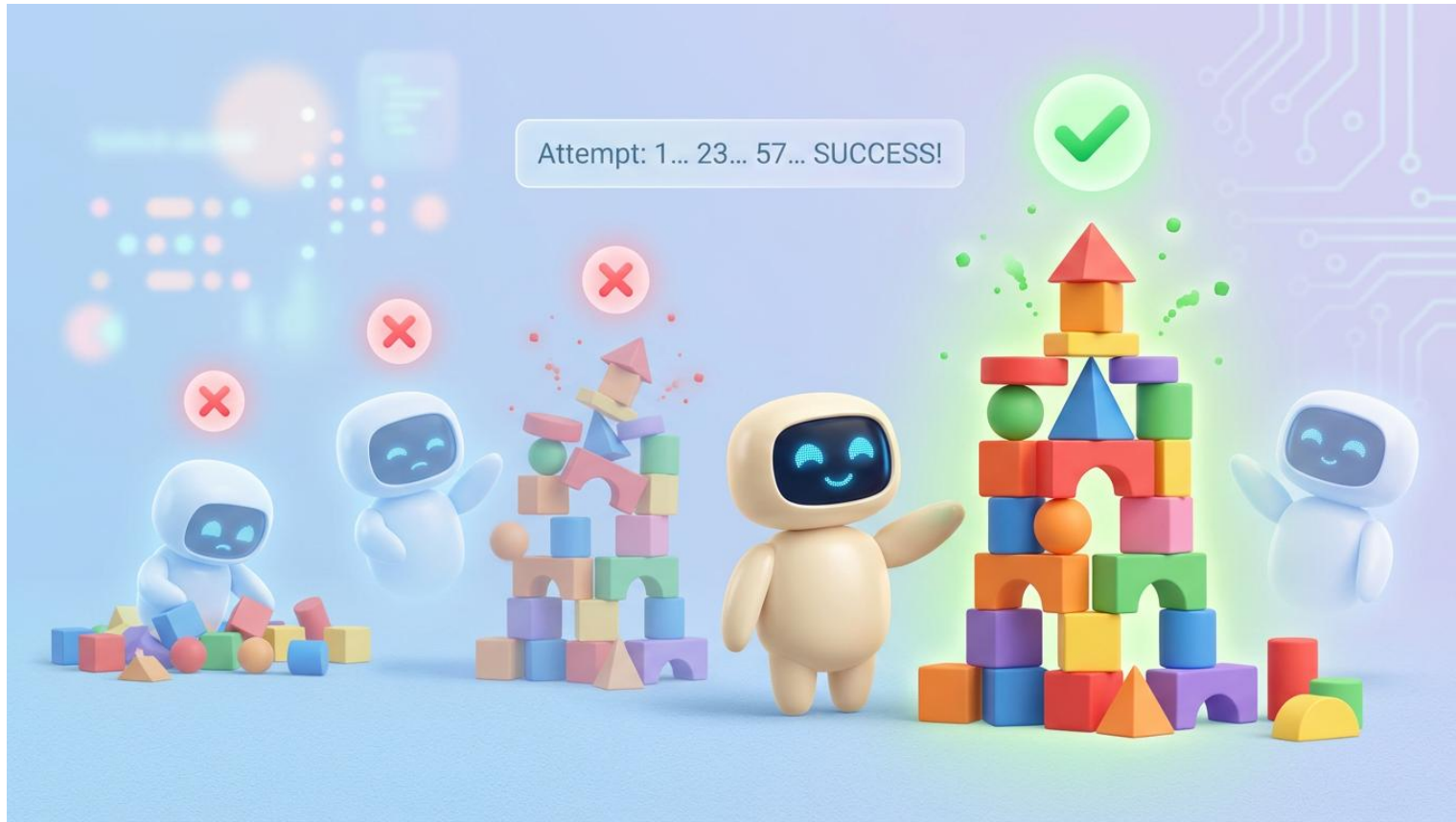
Aprendizado por reforço

Types of Machine Learning Training



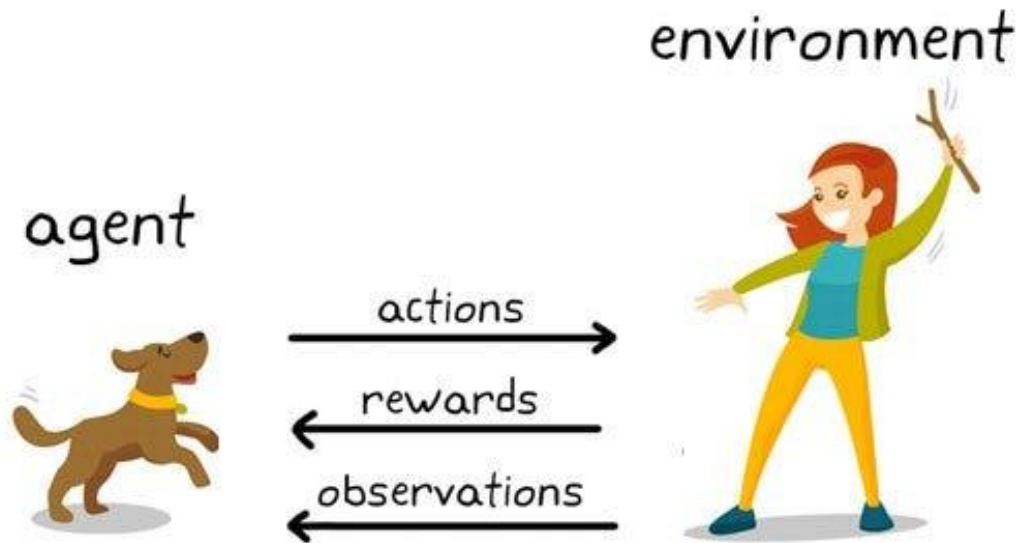
Diferente dos paradigmas anteriores, aqui **não existe nenhum tipo de dado para treinamento, sejam eles rotulados ou não**

Aprendizado por reforço



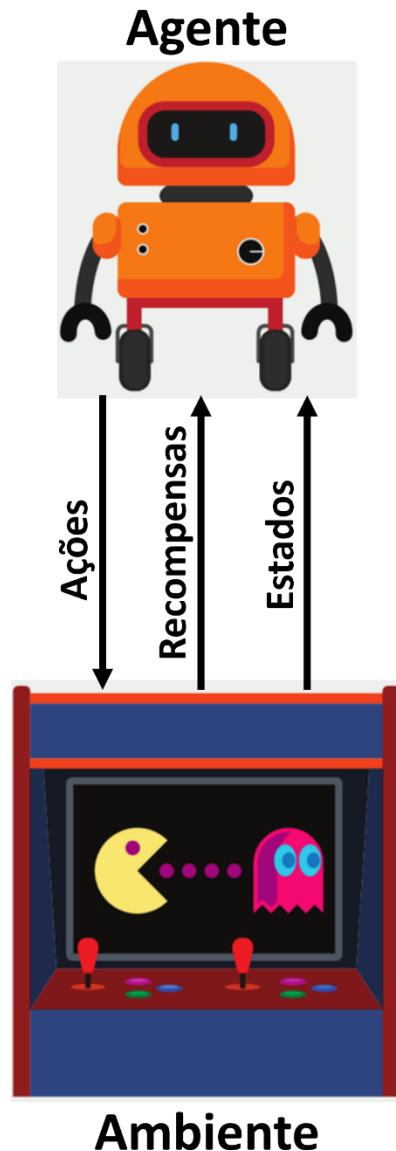
A máquina aprende
por **tentativa e erro**

Aprendizado por reforço



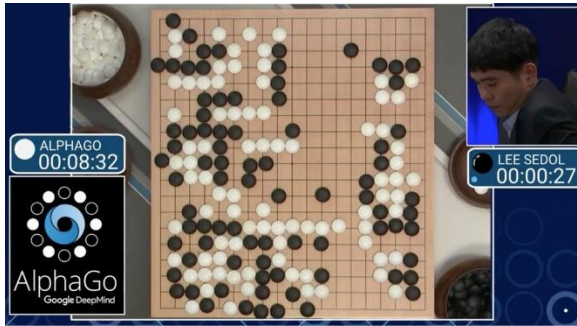
- **Como funciona:** é um processo de tentativa e erro onde um **agente** (i.e., a máquina) aprende a tomar decisões em um **ambiente** através de **recompensas ou punições**.
- **Objetivo:** maximizar as recompensas recebidas e evitar punições.
- O **agente** observa o **estado do ambiente**, seleciona e executa uma **ação** e recebe um **reforço positivo ou negativo** em consequência da **ação** tomada.

Aprendizado por reforço



- Por tentativa e erro, o agente aprende por si só qual a melhor **estratégia**, chamada de **política**, para obter a **maior quantidade possível de recompensas ao longo do tempo**.
- Uma **política** define qual **ação** o **agente** deve escolher quando o **ambiente** estiver em um determinado **estado**.
- Portanto, a **política** é uma **função** que mapeia os **estados do ambiente** em **ações** que o agente deve tomar para **maximizar as recompensas**.

Aprendizado por reforço



- Aplicações:

- Agentes que aprendem a jogar jogos (e.g., Dota, Go, Xadrez, etc.)
- Veículos autônomos (e.g., carros, *drones*, etc.): aprendem a acelerar, frear, desviar de obstáculos (inicialmente, em simuladores).
- Robôs de investimento que aprendem o melhor momento para comprar ou vender ações na bolsa para maximizar o lucro a longo prazo.

Quiz

Qual paradigma usar?

- **Caso A:** 50k imagens com peças danificadas, todas rotuladas.
 - **Objetivo:** identificar defeitos em peças.
- **Caso B:** robô recém implantado em um armazém logístico desconhecido e superlotado para coletar e armazenar caixas.
 - **Objetivo:** decidir rotas mais rápidas e seguras para coletar e armazenar as caixas.
- **Caso C:** conjunto de textos da internet sem rótulos.
 - **Objetivo:** agrupar textos e descobrir seus tópicos.
- **Caso D:** um sistema que observa o fluxo normal de gastos de um cliente e detecta uma compra de alto valor em um país distante.
 - **Objetivo:** identificar padrões que fogem completamente do normal para bloquear possíveis fraudes.

Lista de exercícios

[Lista #2 - Paradigmas](#)

Perguntas?

Obrigado!